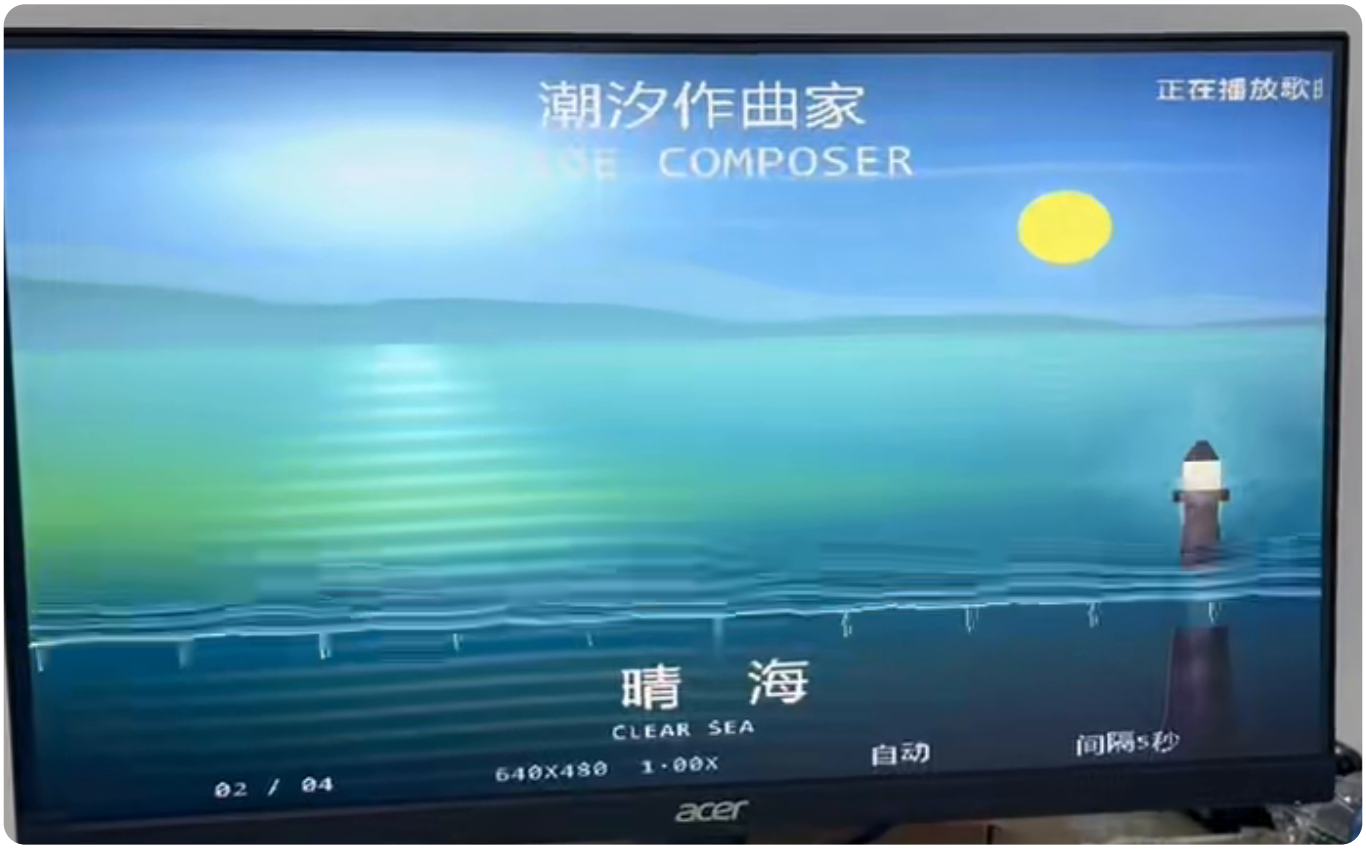
2026 FPGA 作品技术报告

潮汐作曲家

基于 HX4S20C 的 FPGA 海洋展馆潮汐音画展示系统

多媒体播放　实时缩放　音画联动



640×480 @ 60 Hz	4 图 + 5 曲	2× 实时变焦
HDMI 视频输出	TF 卡素材播放	四场景板端处理

参赛团队：奶蛙大队

版本：2026-11-02 | 依据 2026-10-31 固化工程与验证日志整理

本文区分综合/仿真证据与现场实测；未经量测的指标不作定量承诺。

01 / PROJECT OVERVIEW

摘要与作品概述

摘要

面向海洋展馆的沉浸式展陈需求，本作品以 HX4S20C FPGA 为核心，从 TF 卡读取四幅海岸场景图像和五首音乐，在 SDRAM 中缓存图像，经 HDMI 输出 640×480@60 Hz 的音画内容。系统支持手动切图、自动轮播、六种转场、板端实时 2 倍中心缩放、OSD 菜单、亮度与对比度调节、30 秒无操作降亮度，以及基于音频低/中/高频带变化的动态潮汐和板载 LED 联动。图像缩放直接改变 SDRAM 读地址，四个场景均可使用，TF 卡无需保存预生成放大图。最终工程完成 RTL 回归和地址级仿真，综合后 SWNS 为 +0.830 ns，HWNS 为 +0.003 ns；bit 已写入并校验 SPI Flash，TF 镜像写入后完成整卡回读校验。

1.1 功能与应用场景

展馆工作人员通过按键选择海岸场景、音乐、转场和画面参数；观众看到从晨潮、晴海、暮港到夜航的主题轮播，听到与海浪动效同步的背景音乐。系统上电后由板载 Flash 启动，TF 卡提供可替换素材；不依赖 ARM 主控或运行时操作系统。

项目	规模 / 指标	实现说明
图像素材	4 幅 640×480 BMP	板端预载至 SDRAM
音频素材	5 首 PCM 音乐	HDMI 音频链路
画面功能	1×/2× 实时缩放	六种转场 / OSD 菜单
显示输出	640×480 @ 60 Hz	4:3 信号；屏幕比例由显示器处理

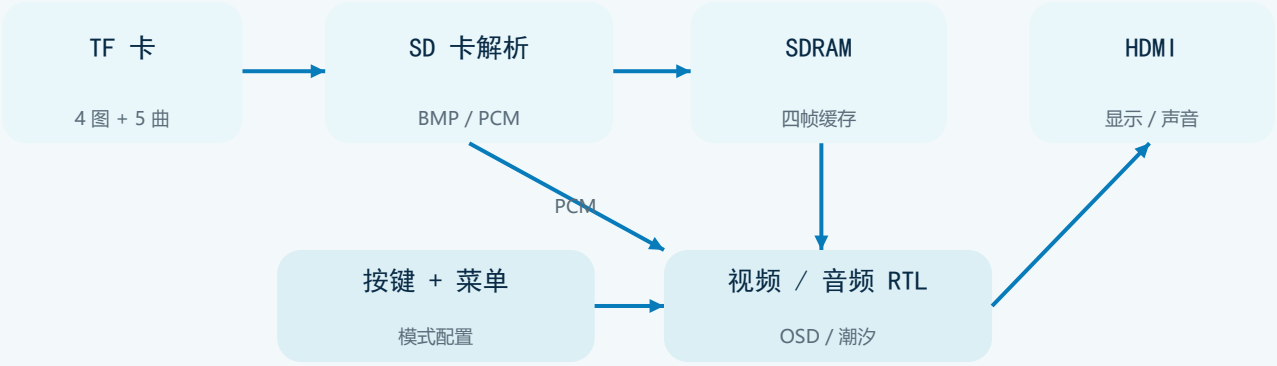
1.2 技术特点与创新点

- 四帧图像常驻 SDRAM；显示侧生成缩放读地址，避免为每幅图增加一张预渲染缩放图。
- 六种转场通过像素遮罩实现，不额外占用整帧缓存。
- 音频样本同时驱动 HDMI 声音、屏幕潮汐动效和双色 LED，形成同源音画反馈。
- 亮度/对比度逐帧平滑过渡，菜单和场景信息由 FPGA 实时叠加。

02 / SYSTEM ARCHITECTURE

系统组成与数据流

2. 1 硬件链路



板载 SPI Flash 保存配置 bit；数码管与双色 LED 用于状态反馈。

2. 2 图像缓存规划

每帧 640×480 像素在 SDRAM 中按 32 位字存储，占 307,200 × 4 = 1,228,800 B。四帧共 4,915,200 B（约 4.69 MiB），位于 8 MiB SDRAM 可用空间内。显示端从 32 位字的有效 RGB 字段取色；当前版本仅加载四幅原图。

场景	图像起始 LBA	SDRAM 字地址基址
晨潮	2048	0
晴海	3849	307200
暮港	5650	614400
夜航	7451	921600

2. 3 时钟与外设

系统时钟为 50 MHz；PLL 为视频及音频链路提供工作时钟。音频 PLL 输出约 12.295 MHz，I2S 分频链路对应约 48.028 kHz 的采样率量级。板卡使用 HDMI、TF 卡、SDRAM、SPI Flash、按键、数码管及双色 LED；本作品没有 ARM 处理器。

03 / VIDEO PIPELINE

图像显示与实时缩放

3.1 从 TF 到 HDMI

上电时扫描 TF 卡并读取四幅 BMP，将像素预载到四个 SDRAM 区域。显示时按当前场景索引选择帧基址，读出像素后依次经过缩放地址映射、场景动效、亮度/对比度调节、转场遮罩与 OSD 合成，输出 HDMI。图像切换只更改控制状态和读基址，因此无需在每次切图时重新读取 TF 卡。

3.2 板端 2 倍中心变焦

正常模式：读取完整 640×480 原图。

缩放模式：读取中央 320×240 区域，将源像素复制成 2×2 输出块。

$$src_x = 160 + \lfloor dst_x / 2 \rfloor \qquad src_y = 120 + \lfloor dst_y / 2 \rfloor$$

$dst_x \in [0,639]$，$dst_y \in [0,479]$；映射在显示读地址生成时完成。

变焦对四个场景一致生效，轮播过程中保持当前缩放状态。缩放状态在圆形镜头遮罩完全覆盖画面时提交，减少可见的突变。其本质是固定 2 倍最近邻放大，不是任意尺寸的通用缩放器，也没有插值平滑。

3.3 六种转场

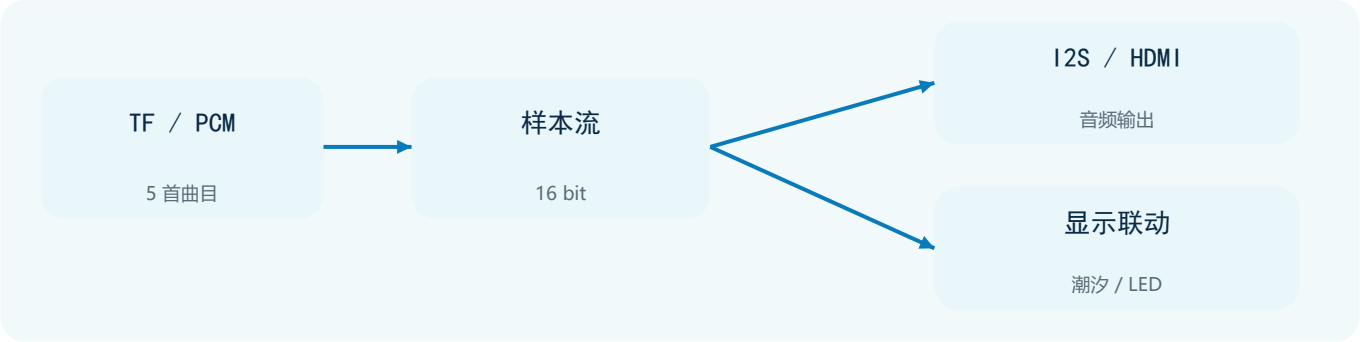
菜单名称	画面表现	实现要点
DEFAULT	淡出、切图、淡入	整体亮度遮罩
SLIDE	横向幕布	移动阈值遮罩
WAVE	波浪边缘	随位置变化的边界
BLADE	斜向光刃	斜向阈值
RIPPLE	圆形波纹	径向遮罩
DITHER	点阵溶解	空间点阵阈值

转场作用于显示像素，未增加第五块完整帧缓存。

04 / AUDIO VISUALIZATION

音乐播放与音画联动

4. 1 音频处理链路



TF 卡中的 PCM 样本进入音频缓冲与串行发送链路，最终随 HDMI 输出。歌曲选择、播放状态、音量受菜单控制；右上角 OSD 随播放曲目滚动显示“正在播放歌曲 n/5”。音频 PLL 与 I2S 分频确定标称 48 kHz 档位，按当前时钟参数计算实际约为 48.028 kHz。

4. 2 三频带驱动潮汐

系统从同一 PCM 样本流构建快、慢两级平滑量，再由差分得到低频、中频和高频响应；低频推动远处涌浪，中频改变水面纹理，高频带动近处细波与浪花。屏幕场景叠加三层不同速度的波形，形成前后景视差。双色 LED 的绿色柱随音量强弱变化，红色点提示峰值。

低频 ≈ 慢速平滑量

中频 ≈ 快速平滑量 - 慢速平滑量

高频 ≈ 原样本 - 快速平滑量

此处为轻量级滤波与包络驱动，不是 FFT 频谱分析；报告中的“低/中/高频”描述的是动效控制信号，而非具有精确频点刻度的频谱仪。

4. 3 展陈表达

四个场景构成海岸从清晨到夜晚的叙事顺序。音乐节奏与浪线、浪花、灯光共用信号来源，观众能够同时从听觉、画面和板载灯光感知变化；场景名称与设置状态通过 OSD 呈现，便于现场讲解与维护。

05 / INTERACTION

交互、画质与待机策略

5. 1 按键与菜单

主画面中 K1 手动切到下一场景，K2 开启或关闭自动轮播。K4 打开菜单后，K1/K2 移动选项，K3 调整当前参数；约 10 秒无操作自动退出菜单。数码管反馈图片编号、播放模式、轮播间隔和素材加载状态。

菜单项	设置内容
歌曲	选择 5 首音乐
播放	播放 / 暂停
音量	调整输出音量
亮度	25 / 50 / 75 / 100%
对比度	50 / 75 / 90 / 100 / 110 / 125 / 150%
转场	DEFAULT / SLIDE / WAVE / BLADE / RIPPLE / DITHER
缩放	1× 全图 / 2× 中心变焦
信息显示	开 / 关
轮播周期	1 / 3 / 5 秒

5. 2 平滑调节与无操作待机

亮度和对比度采用逐帧过渡，使调节时不会突然跳变。连续 30 秒无按键后，画面约 0.8 秒平滑降至 25% 显示亮度；首个按键只用于唤醒，恢复用户设定值，不同时触发切图或改参。音乐和轮播仍运行。

边界说明 降亮度作用于 FPGA 输出的 RGB 像素值；显示器背光与整机功耗未通过功率计量测，因此不能把该策略等同于已验证的整机节能百分比。

06 / IMPLEMENTATION & TEST

实现文件与验证方法

6. 1 RTL 模块分工

主要文件	职责
top_tf_hdmi_audio.v	顶层连接、场景状态、帧缓冲选择与显示控制
sd_card_bmp.v	TF 卡图片扫描与 BMP 数据读取
tide_pcm_stream.v	PCM 样本流和三频带动效驱动
frame_fifo_read.v	四帧 SDRAM 读地址与实时 2× 缩放
tide_overlay.v	潮汐场景、波浪、天体和画面叠加
osd_menu.v	九项菜单、信息字幕与六种转场
PLL_HDMI_AUDIO.v	视频与音频工作时钟生成

6. 2 证据链与结果

验证层级	检查内容	记录结果
RTL 回归	四图变焦、切图、菜单、转场、画质与待机逻辑	通过
地址级仿真	按输出像素检查 2× 中心缩放读地址	通过
综合 / 布局布线	资源统计与 setup/hold 时序检查	通过
SPI Flash	写入 W25Q64FV 并执行工具校验	PROGRAM / VERIFY OK
TF 卡镜像	写入后整卡回读 SHA256	与镜像一致

上板复核建议

断电重启后顺序检查四场景 1×/2×、音乐、字幕、转场、亮度/对比度、30 秒待机和唤醒；现有日志证明下载与校验，不替代完整长期稳定性测试。

07 / MEASURED RESULTS

资源、时序与固化数据

7. 1 最终布局布线统计

资源	已用 / 总量	占用率
LUT	13,807 / 19,600	70.44%
寄存器	5,718 / 19,600	29.17%
BRAM	28 / 64	43.75%
DSP	15 / 29	51.72%
Slices	7,596	77.51%

7. 2 时序余量

+0. 830 ns

Setup WNS

+0. 003 ns

Hold WNS

最终时序报告中 setup 与 hold 最差余量均非负，STNS 与 HTNS 为 0，满足该次约束检查。hold 余量仅 0.003 ns，接近边界；后续改动必须重新进行完整布局布线与时序复核，不能沿用本次通过结论。

7. 3 发布物校验

固化 bit：haichao_realtime_zoom2x_gpt.bit

SHA256 D297A4D262B40A3EF68DC6A1D27390D01F97F55F79CC6FC6AC945EB1FE59194B

TF 镜像：四图 + 五曲，120,128,512 B

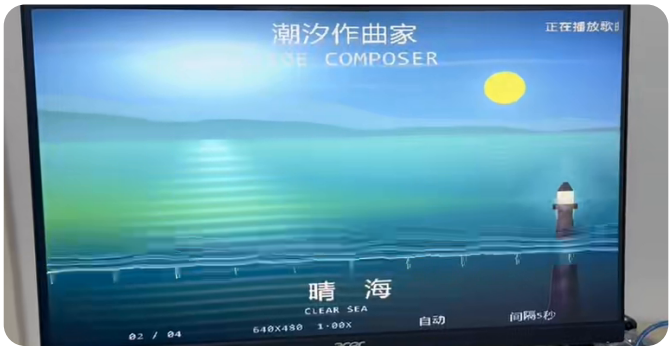
SHA256 1B677A1D2F337A1808DCE57B71E0C7095D53F393C3BA2A8C9B749AF5B4765944

固化日志记录 PROGRAM_SRAM_OK、PROGRAM_FLASH_OK、VERIFY_FLASH_OK。TF 写卡日志记录回读哈希与镜像一致。第五张预渲染放大图已从素材镜像扫描区移除，四图均由 FPGA 实时执行中心变焦。

08 / EVIDENCE & CONCLUSION

实拍记录与总结

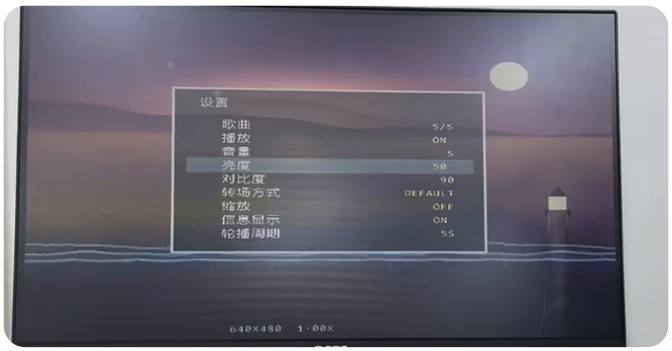
8. 1 现场画面



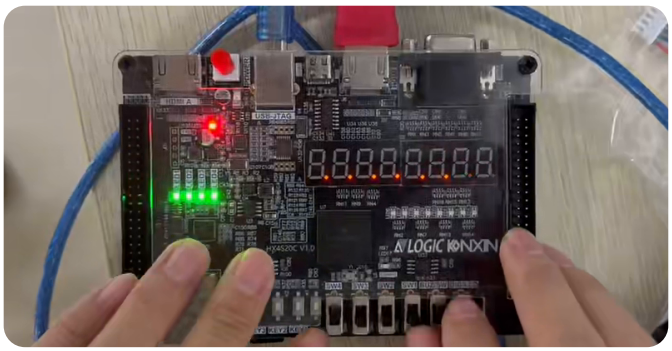
晴海场景与音画展示



暮港场景实拍



OSD 菜单操作



开发板与板载指示

8. 2 结论与后续工作

作品已经形成从 TF 素材、SDRAM 图像缓存、PCM 音频、HDMI 输出到 OSD 交互的完整 FPGA 多媒体展示链路；最终版本将四场景缩放改为板端实时地址映射，并完成综合时序、Flash 固化校验和 TF 回读校验。后续可增加任意比例插值缩放、真正的 FFT 频谱、更多素材格式和功率计实测，并对长时间播放与不同显示器兼容性开展系统测试。

参考资料与数据来源

[1] 安路科技，EG4 系列产品资料，https://www.anlogic.com/product/fpga/saleagle/eg4
[2] 安路科技，HX4S20C 教学板资料，https://www.anlogic.com/support/university/apply/teaching-board
[3] 本项目最终 RTL、final_timing.rpt、phy.area 与构建日志，2026-10-31。
[4] 本项目 Flash / TF 写入及回读日志、版本说明_gpt.md，2026-10-31。